LAPORAN PRATIKUM TEKNOLOGI IOT 2

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

Dibuat oleh :

Nama : Gohan Kristian Pangaribuan

Kelas : TRI 3B

Npm :25782040

Dosen pengampu : Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T.,M.T.

Agus ambarwari, S.Pd., M.Kom.

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

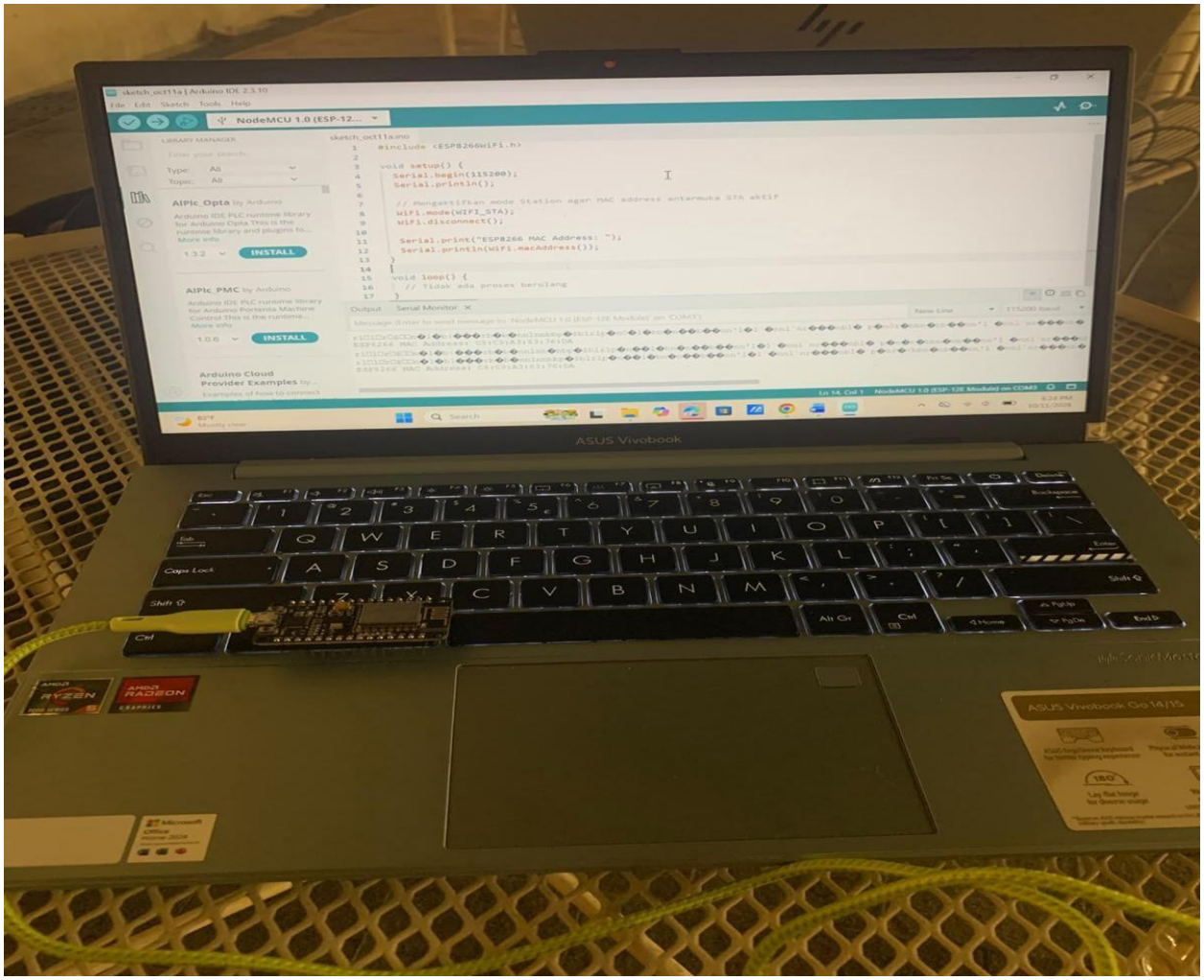
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TAHUN

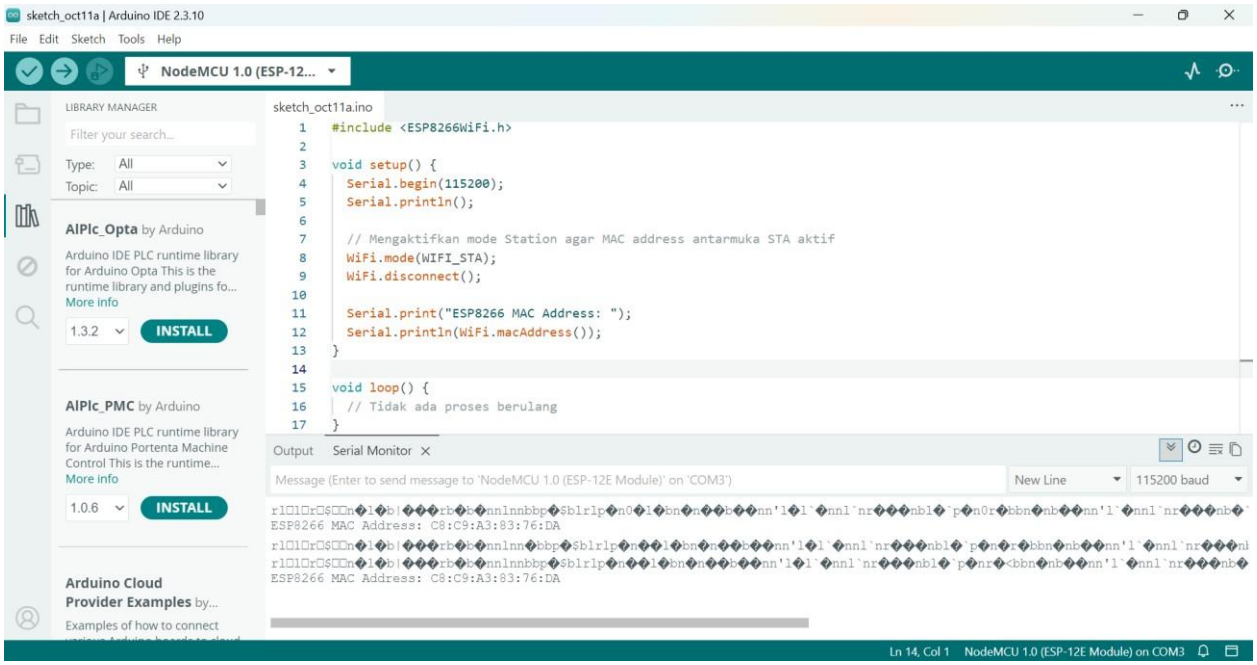
2025/2026

Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*) pada Arduino IDE.
2. Upload program ke masing-masing *board* NodeMCU dalam kelompok Anda secara bergantian.
3. Buka Serial Monitor pada kecepatan 115200 baud, lalu tekan tombol fisik RST pada *board*.
4. Catat 6 pasang digit heksadesimal yang muncul di layar (contoh: `BC:FF:4D:23:45:90`).
5. Beri label fisik pada *board* (misal: "Node 1", "Node 2", "Hub Pusat") beserta alamat MAC masing-masing agar tidak tertukar saat perakitan.

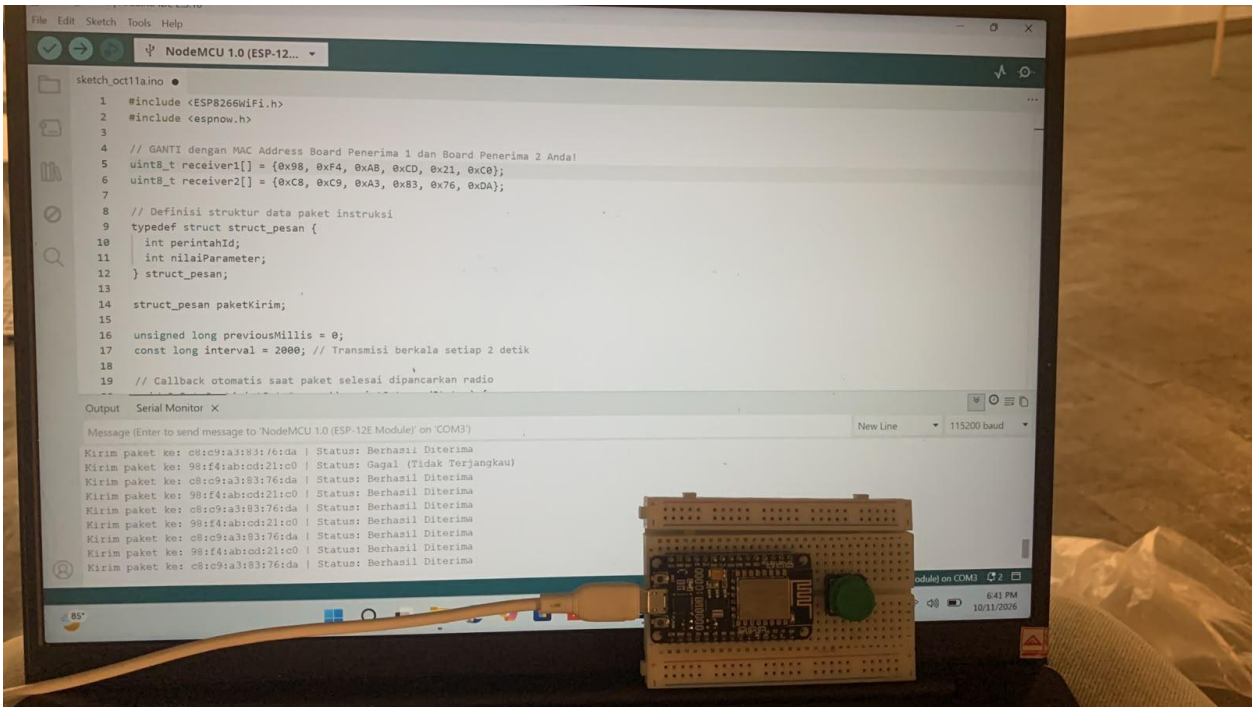


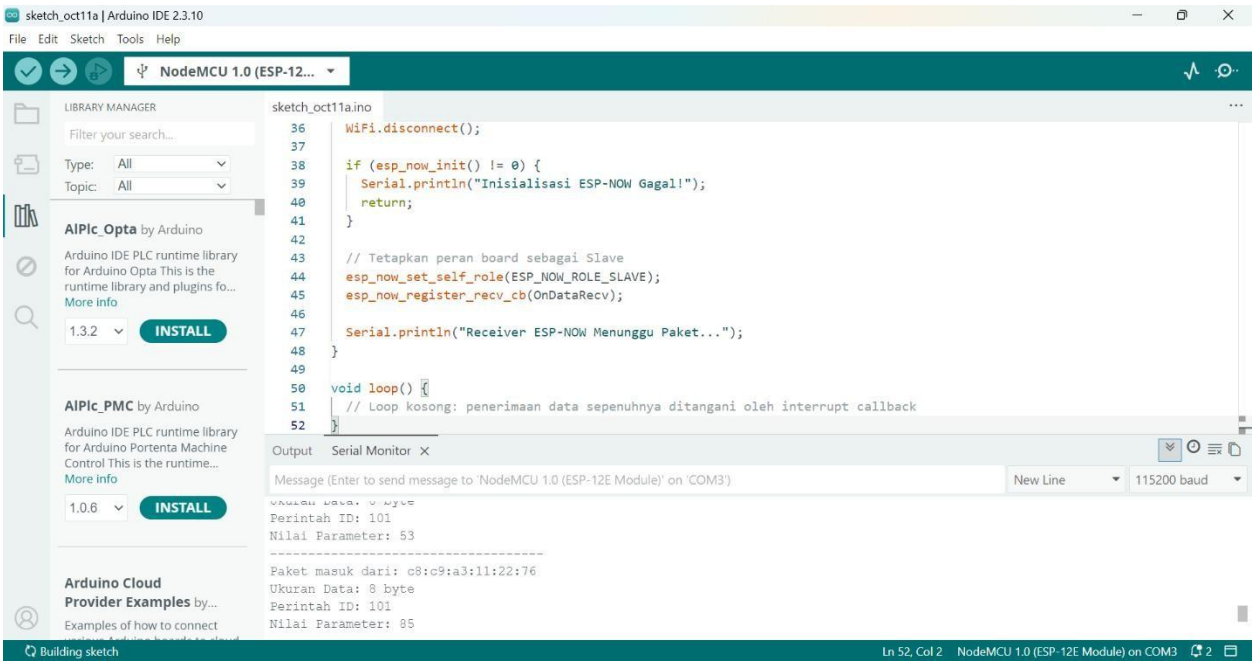


Penjelasan Singkat Kode:

- WiFi.mode(WIFI_STA); : Menyiapkan modul radio Wi-Fi internal ke dalam mode *Station* agar alamat perangkat keras (*Hardware MAC*) siap dialokasikan oleh SDK.
- WiFi.disconnect(); : Memastikan mikrokontroler tidak mencoba melakukan proses penyambungan ke jaringan luar.
- WiFi.macAddress(); : Mengambil string alamat fisik 48-bit bawaan pabrik yang bersifat unik secara global.

Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)





Penjelasan Fungsi Khusus ESP-NOW:

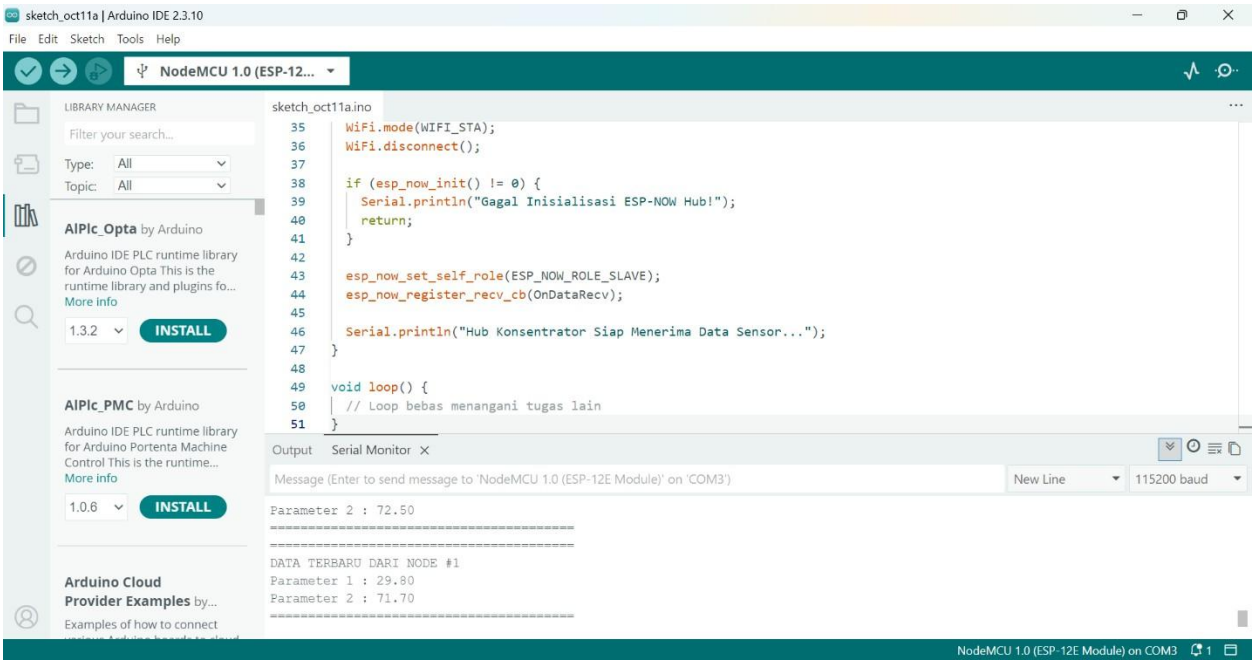
- esp_now_init() : Menginisialisasi *firmware stack* ESP-NOW pada chip ESP8266. Mengembalikan nilai 0 jika berhasil.
- esp_now_set_self_role() : Mengonfigurasi peran operasional NodeMCU (ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER untuk pengirim, ESP_NOW_ROLE_SLAVE untuk penerima).

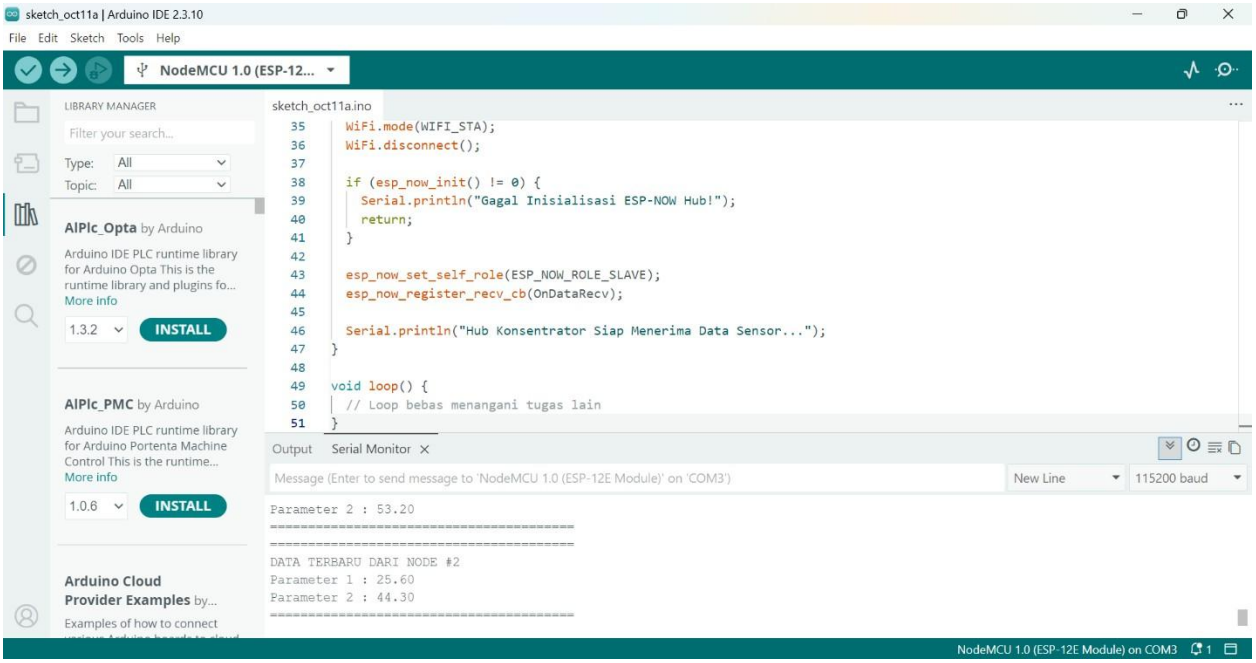
- esp_now_register_send_cb(OnDataSent) : Mendaftarkan fungsi *callback* yang akan dipanggil sesaat setelah gelombang radio memancarkan paket untuk memastikan laporan ACK diterima atau gagal.
- esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv) : Mendaftarkan fungsi *callback* interupsi saat paket radio masuk ke antena penerima.
- esp_now_add_peer(mac, role, channel, key, key_len) : Mendaftarkan perangkat tujuan ke dalam tabel routing memori chip.
- esp_now_send(0, data, size) : Mengirimkan muatan data. Memasukkan angka 0 pada argumen pertama berarti paket dikirimkan berurutan ke seluruh *peer* yang terdaftar.
- memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima)) : Menyalin deretan byte mentah dari penyangga memori (*buffer*) ke dalam variabel struktur paketTerima.

Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

Langkah Kerja Pemrograman Sisi Penerima (Slave):

1. Unggah kode sketsa berikut ke NodeMCU 2 dan NodeMCU 3.
2. Board penerima tidak perlu mengetahui alamat MAC milik Controller.

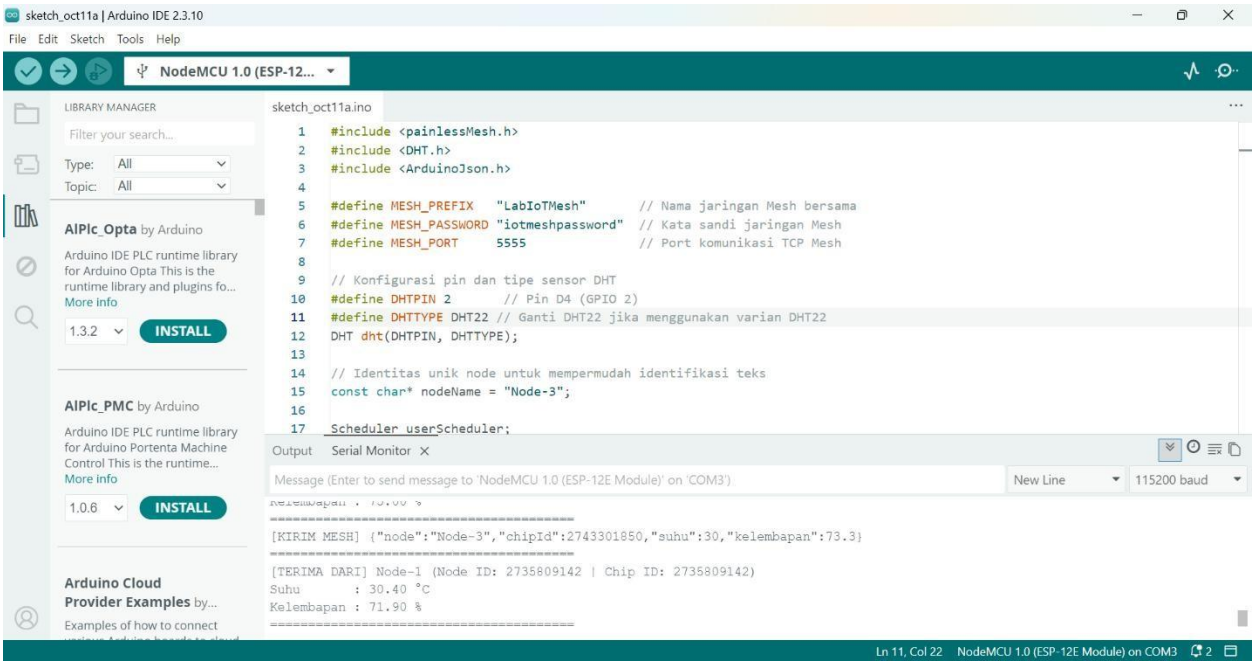


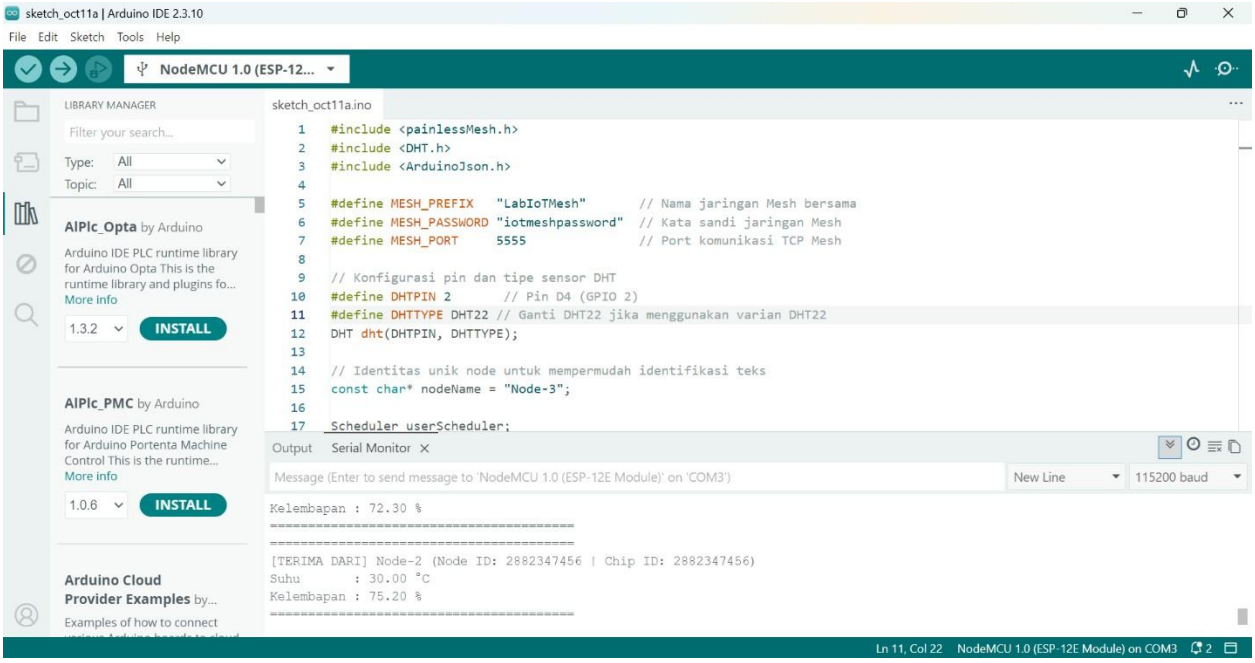


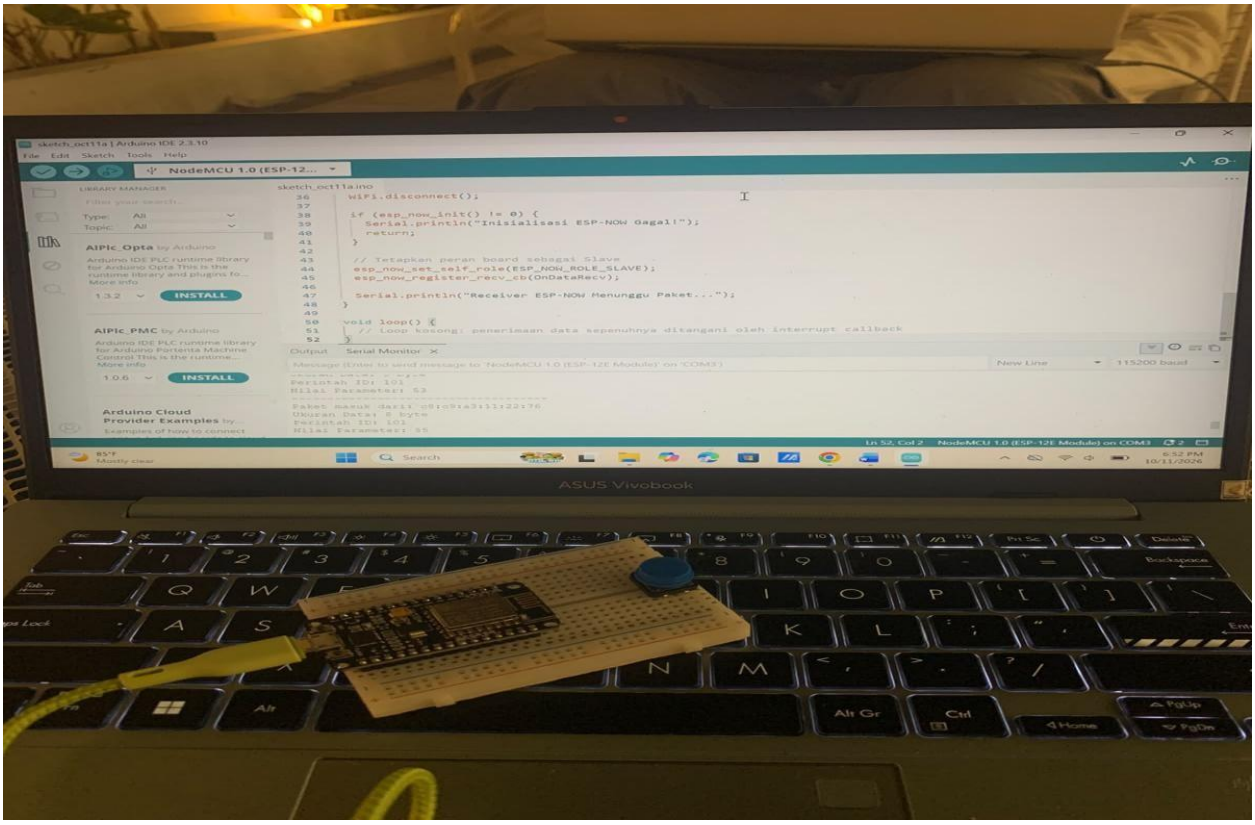
Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh) Langkah

Kerja Pemrograman:

1. Unggah sketsa berikut ke seluruh board dalam kelompok Anda.
2. Berikan nama pengenal unik pada variabel nodeName di masing-masing board (misal: "Node-1", "Node-2", "Node-3").
3. Jika menggunakan varian DHT22, ubah #define DHTTYPE DHT11 menjadi DHT22.


sketch_oct11a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
LIBRARY MANAGER
Filter your search...
Type: All
Topic: All
AIPlc_Opta by Arduino
Arduino IDE PLC runtime library for Arduino Opta This is the runtime library and plugins fo...
More info
1.3.2 INSTALL
AIPlc_PMC by Arduino
Arduino IDE PLC runtime library for Arduino Portenta Machine Control This is the runtime...
More info
1.0.6 INSTALL
Arduino Cloud Provider Examples by...
Examples of how to connect
sketch_oct11a.ino
#include <painlessMesh.h>
#include <DHT.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define MESH_PREFIX "LabIoTMesh" // Nama jaringan Mesh bersama
#define MESH_PASSWORD "iotmeshpassword" // Kata sandi jaringan Mesh
#define MESH_PORT 5555 // Port komunikasi TCP Mesh
// Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
#define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
#define DHTTYPE DHT22 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Identitas unik node untuk mempermudah identifikasi teks
const char* nodeName = "Node-3";
Scheduler userScheduler;
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line 115200 baud
Kelembapan : 73.00 %
[KIRIM MESH] {"node":"Node-3","chipId":2743301850,"suhu":30,"kelembapan":73.3}
[TERIMA DARI] Node-1 (Node ID: 2735809142 | Chip ID: 2735809142)
Suhu : 30.40 °C
Kelembapan : 71.90 %
Ln 11, Col 22 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3


sketch_oct11a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
LIBRARY MANAGER
Filter your search...
Type: All
Topic: All
AIPlc_Opta by Arduino
Arduino IDE PLC runtime library for Arduino Opta This is the runtime library and plugins fo...
More info
1.3.2 INSTALL
AIPlc_PMC by Arduino
Arduino IDE PLC runtime library for Arduino Portenta Machine Control This is the runtime...
More info
1.0.6 INSTALL
Arduino Cloud Provider Examples by...
Examples of how to connect
sketch_oct11a.ino
#include <painlessMesh.h>
#include <DHT.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define MESH_PREFIX "LabIoTMesh" // Nama jaringan Mesh bersama
#define MESH_PASSWORD "iotmeshpassword" // Kata sandi jaringan Mesh
#define MESH_PORT 5555 // Port komunikasi TCP Mesh
// Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
#define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
#define DHTTYPE DHT22 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Identitas unik node untuk mempermudah identifikasi teks
const char* nodeName = "Node-3";
Scheduler userScheduler;
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line 115200 baud
Kelembapan : 72.30 %
[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 2882347456 | Chip ID: 2882347456)
Suhu : 30.00 °C
Kelembapan : 75.20 %
Ln 11, Col 22 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3



Penjelasan Kode Khusus painlessMesh & Integrasi JSON:

- dht.readTemperature() & dht.readHumidity() : Membaca nilai fisik suhu (ₒ C) dan kelembapan () dari sensor DHT11/DHT22.
- serializeJson(doc, msg) : Mengubah struktur objek JSON menjadi deretan teks string ringkas siap siar.
- deserializeJson(doc, msg) : Membedah string teks JSON yang masuk kembali menjadi variabel numerik terpisah.
- painlessMesh mesh; : Menginisialisasi objek kontrol jaringan mesh yang menangani pembentukan soft-AP dan koneksi STA secara simultan di latar belakang.
- mesh.getNodeId() : Menghasilkan ID unik numerik berbasis MAC address bawaan chip ESP8266.
- mesh.sendBroadcast(msg) : Menyiarkan paket data teks ke seluruh node di dalam jaringan mesh. Paket akan diteruskan (*relayed*) otomatis oleh node perantara jika node target berada di luar jangkauan radio langsung.
- TaskScheduler (userScheduler) : Pengganti fungsi delay(). Di dalam jaringan mesh, penggunaan delay() dilarang keras karena akan membekukan tugas latar belakang

perutean paket (*routing packet task*), yang dapat menyebabkan runtuhnya topologi mesh.

- mesh.update() : Menjalankan pemeliharaan koneksi, sinkronisasi jam internal mesh, dan pertukaran tabel rute secara kontinu di dalam siklus loop().

5.6 Latihan

Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2): Saat program Praktikum 2 (ESP-NOW One-to-Many) sedang berjalan normal dan mencetak status "Berhasil Diterima" (sendStatus == 0), lakukan eksperimen pemutusan simpul:

i. Cabut kabel USB salah satu board Penerima (misal NodeMCU 2) dari sumber daya.

ii. Amati perubahan log pada Serial Monitor NodeMCU Controller pengirim! Apakah status pengiriman untuk MAC address board yang dicabut berganti menjadi "Gagal (Tidak Terjangkau)"?

Jelaskan bagaimana protokol ESP-NOW pada lapisan *Layer 2 MAC* dapat mendeteksi kegagalan transmisi ke perangkat fisik tersebut meskipun sistem tidak menggunakan koneksi TCP!

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>

// GANTI dengan MAC Address Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 Anda!
uint8_t receiver1[] = {0x98, 0xF4, 0xAB, 0xCD, 0x21, 0xC0};
uint8_t receiver2[] = {0xC8, 0xC9, 0xA3, 0x83, 0x76, 0xDA};

// Definisi struktur data paket instruksi
typedef struct struct_pesan {
  int perintahId;
  int nilaiParameter;
} struct_pesan;

struct_pesan paketKirim;

unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 2000; // Transmisi berkala setiap 2 detik

// Callback otomatis saat paket selesai dipancarkan radio
```

Output Serial Monitor ×

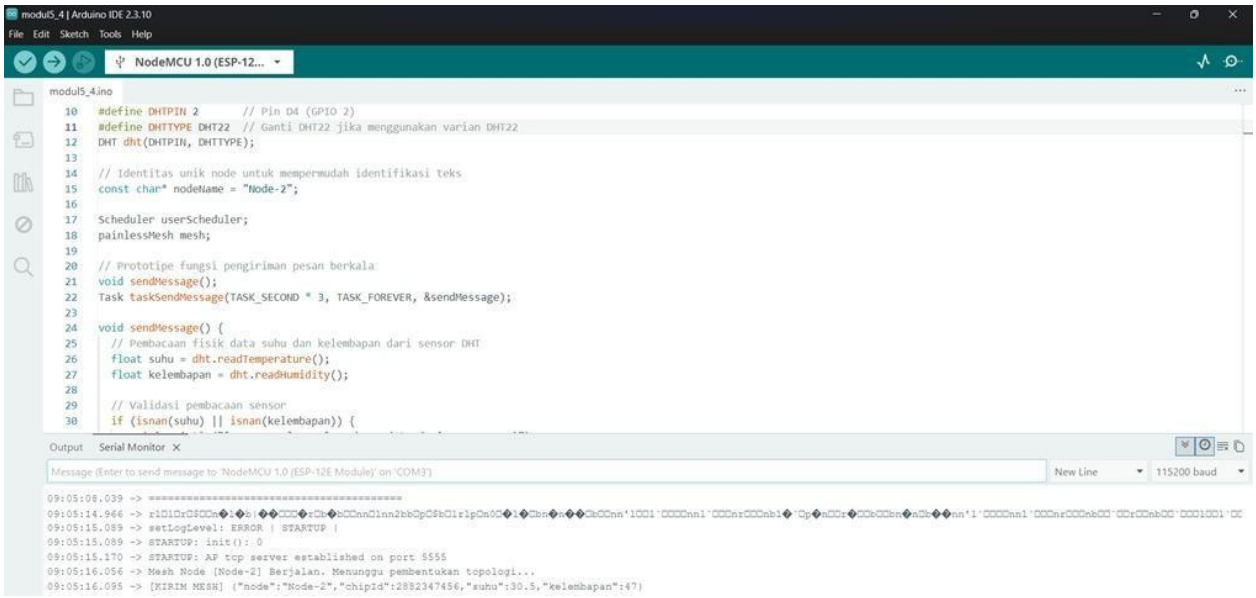
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3') New Line 115200 baud

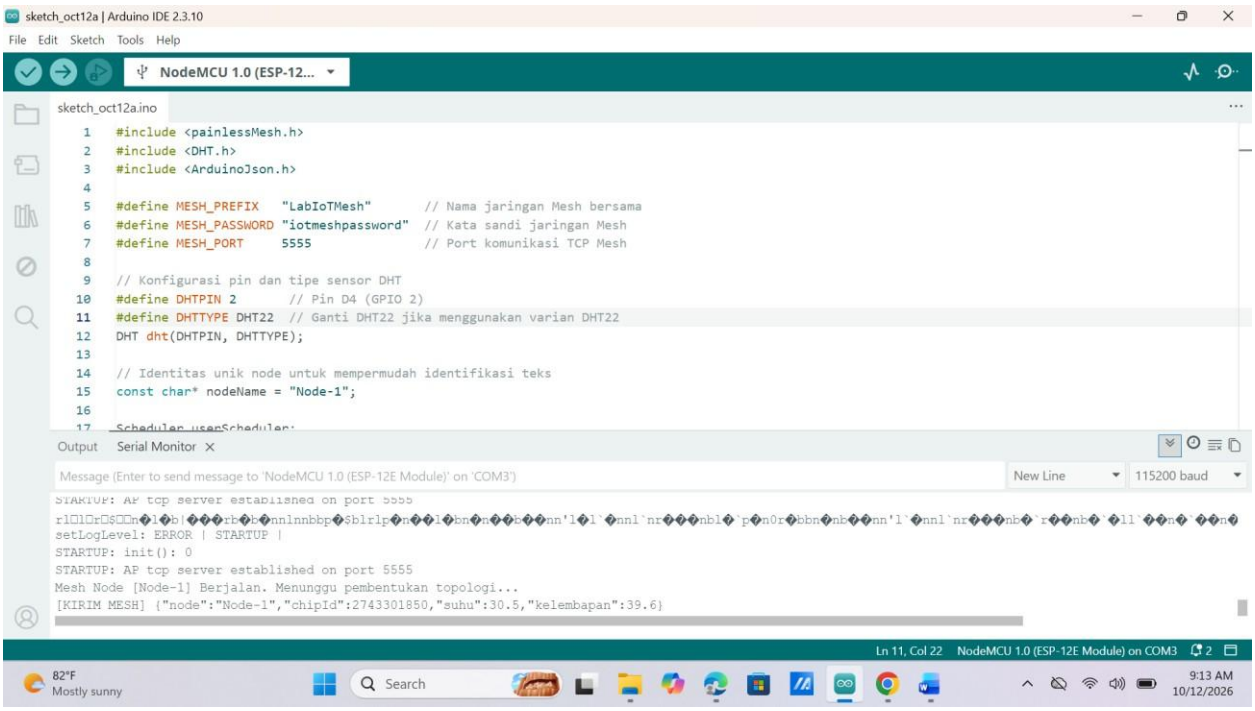
```
Kirim paket ke: c8:c9:a3:83:76:da | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
Kirim paket ke: 98:f4:ab:cd:21:c0 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:83:76:da | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
Kirim paket ke: 98:f4:ab:cd:21:c0 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:83:76:da | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
Kirim paket ke: 98:f4:ab:cd:21:c0 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:83:76:da | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
Kirim paket ke: 98:f4:ab:cd:21:c0 | Status: Berhasil Diterima
Kirim paket ke: c8:c9:a3:83:76:da | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
```

Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4): Jalankan jaringan painlessMesh pada Praktikum 4 hingga seluruh board saling terhubung dan mencetak pesan --> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: ....

i. Tekan tombol fisik **RST** atau cabut daya salah satu board Node. Amati Serial Monitor pada board lainnya yang masih menyala. Berapa detik waktu yang dibutuhkan oleh *callback* changedConnectionCallback() untuk mendeteksi bahwa salah satu simpul telah keluar dari rantai mesh?

ii. Sambungkan kembali daya board tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga node tersebut kembali terdaftar secara otonom ke dalam topologi mesh tanpa Anda mengonfigurasi ulang jaringan? Catat hasil observasi waktu tersebut!




sketch_oct12a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct12a.ino
#include <painlessMesh.h>
#include <DHT.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define MESH_PREFIX "LabIoTMesh" // Nama jaringan Mesh bersama
#define MESH_PASSWORD "iotmeshpassword" // Kata sandi jaringan Mesh
#define MESH_PORT 5555 // Port komunikasi TCP Mesh
// Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
#define DHTPIN 2 // Pin D4 (GPIO 2)
#define DHTTYPE DHT22 // Ganti DHT22 jika menggunakan varian DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Identitas unik node untuk mempermudah identifikasi teks
const char* nodeName = "Node-1";
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
setLogLevel: ERROR | STARTUP |
STARTUP: init(): 0
STARTUP: AP tcp server established on port 5555
Mesh Node [Node-1] Berjalan. Menunggu pembentukan topologi...
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":2743301850,"suhu":30.5,"kelembapan":39.6}
Ln 11, Col 22 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3
82°F
Mostly sunny
Search
9:13 AM
10/12/2026

Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4): Pada Praktikum 4, setiap node saat ini mencetak seluruh data telemetri dari semua pengirim tanpa penyaringan.

i. Modifikasilah fungsi receivedCallback pada salah satu board agar bertindak sebagai **Pengawas Kondisi Suhu Kritis**: program **HANYA** mencetak kartu telemetri penuh ke Serial Monitor jika suhu yang dilaporkan oleh node tetangga bernilai **di atas 32.0 °C** (lakukan pengujian dengan mendekatkan jari hangat atau meniup sensor DHT pada node pengirim).

ii. Jika suhu bernilai normal (≤ 32.0 °C), program cukup mencetak status singkat satu baris: [NORMAL] Telemetri dari Node <chipId> aman.

iii. Tuliskan blok fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg) hasil modifikasi Anda!

